

SERVICIOS WEB Y APIs





CONCEPTOS BASE

-
- ¿QUÉ ES UN SERVICIO WEB?
-

Es un programa que se ejecuta en un servidor y ofrece una funcionalidad o dato a través de internet, usando protocolos estándar (normalmente HTTP) para que cualquier otro sistema pueda consumirlo, sin importar en qué lenguaje o plataforma esté hecho cada extremo.

servidor → expone → funcionalidad vía red

-
- ¿QUÉ ES UNA API?
-

Interfaz de Programación de Aplicaciones: el conjunto de reglas, funciones y formatos que definen cómo un programa puede pedirle cosas a otro. Es el "menú" y el "contrato" de comunicación, no necesariamente algo que viaje por internet.

reglas + funciones → contrato de comunicación



SERVICIOS WEB VS API

Todo servicio web es una API, pero no toda API es un servicio web: una API puede ser local (una librería de software), mientras que un servicio web siempre requiere una red.

Aspecto	Servicio web	API
Alcance	Siempre funciona sobre una red (internet/intranet)	Puede ser local o remota
Protocolo	Requiere un protocolo de red (HTTP, SOAP)	No siempre implica un protocolo de red
Ejemplo	Una API de clima consumida por HTTP	La API de un sistema operativo o una librería
Relación	Es un tipo de API	Concepto más amplio, que incluye a los servicios web

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR



El cliente inicia la comunicación pidiendo algo; el servidor procesa la solicitud y responde. Son roles, no máquinas fijas: un servidor puede a la vez ser cliente de otro servicio.



Cliente

App móvil, sitio web, otro servidor. Consume el servicio.

solicitud (request)

respuesta (response)



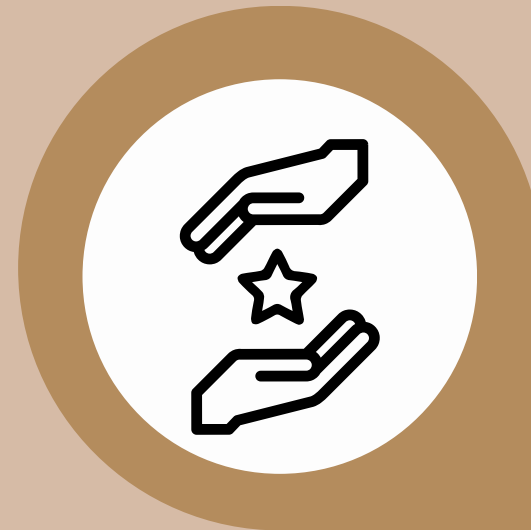
Servidor

Aloja la API/servicio, procesa la lógica y los datos.

CICLO DE UNA PETICIÓN HTTP

Solicitud

El cliente arma una petición: método, URL, encabezados y, si aplica, un cuerpo de datos.



Procesamiento

El servidor interpreta la solicitud, consulta su lógica o base de datos y prepara la respuesta.

Transporte

La petición viaja por la red hasta el servidor usando el protocolo HTTP/HTTPS.



Respuesta

El servidor regresa un código de estado y, normalmente, datos en JSON o XML.

MÉTODOS HTTP

El método indica la intención de la petición: qué se quiere hacer con el recurso.

01

GET

Obtener un recurso, sin modificarlo. Ej: consultar un perfil.

02

POST

Crear un nuevo recurso. Ej: registrar un usuario.

03

PUT

Reemplazar por completo un recurso existente.

04

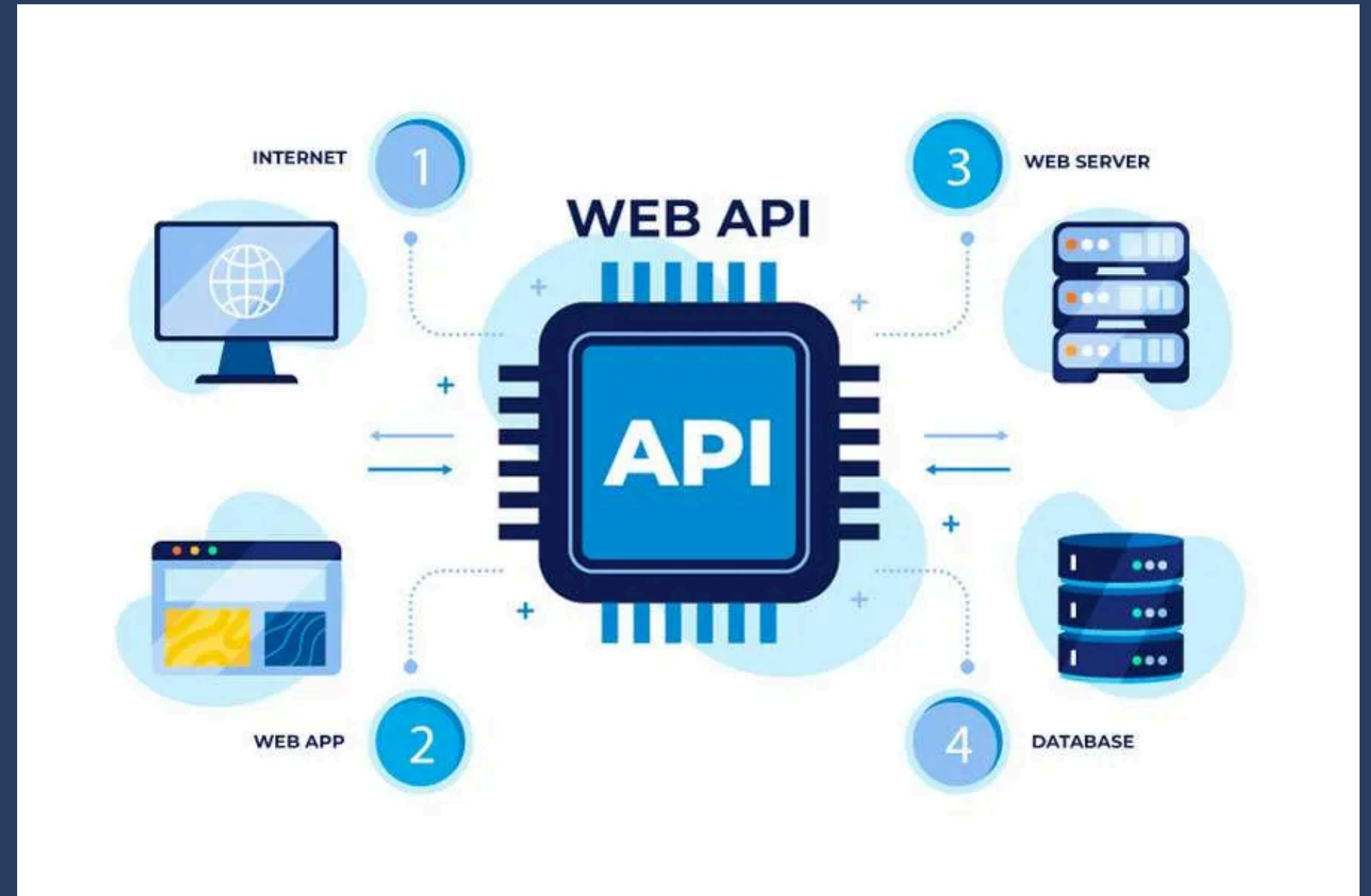
PATCH

Modificar parcialmente un recurso.

05

DELETE

Eliminar un recurso existente.



CÓDIGOS DE ESTADO HTTP

El servidor siempre responde con un código de tres dígitos que resume qué pasó con la solicitud.

01

1xx · Informativo
• 100 Continue

02

2xx · Éxito
• 200 OK
• 201 Created
• 204 No Content

03

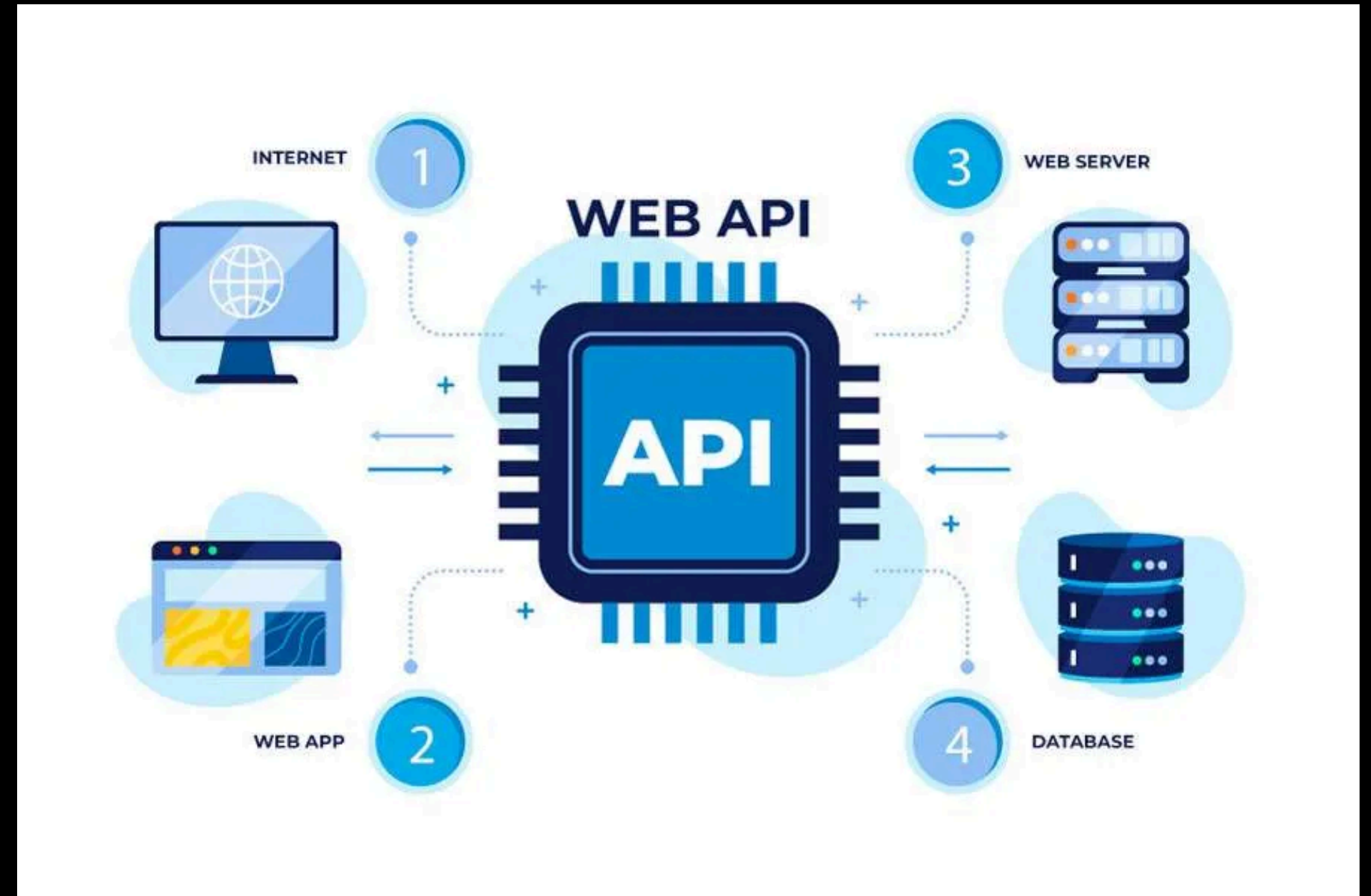
3xx · Redirección
• 301 Moved
• 304 Not Modified

04

4xx · Error del cliente
• 400 Bad Request
• 401 Unauthorized
• 404 Not Found

05

5xx · Error del servidor
• 500 Internal Error
• 503 Unavailable



FORMATOS DE INTERCAMBIO: JSON Y XML

Son los "idiomas" en los que viajan los datos dentro del cuerpo de la petición o la respuesta.

usuario.json

JSON

```
{
  "id": 245,
  "nombre": "Ana Torres",
  "activo": true,
  "cursos": ["Redes", "BD"]
}
```

usuario.xml

XML

```
<usuario>
  <id>245</id>
  <nombre>Ana Torres</nombre>
  <activo>true</activo>
</usuario>
```



REST VS SOAP

Son dos estilos distintos de construir servicios web.

REST

- Estilo arquitectónico, no un protocolo estricto
- Usa HTTP y sus métodos directamente
- Normalmente intercambia JSON
- Ligero, rápido de implementar y muy usado hoy

SOAP

- Protocolo formal, con reglas estrictas
 - Requiere mensajes en XML con un sobre (envelope)
 - Incluye seguridad y transacciones avanzadas
 - Común en banca y sistemas empresariales heredados
- 

EJEMPLOS

Ubicación

Google Maps API

Permite incrustar mapas, calcular rutas y geolocalizar direcciones dentro de otras apps.

Datos

OpenWeather API

Entrega datos meteorológicos en tiempo real para apps de clima y agricultura.

Desarrollo

GitHub API

Automatiza repositorios, issues y flujos de trabajo (CI/CD) entre herramientas.

Pagos

Stripe API

Procesa pagos en línea de forma segura sin que el negocio maneje datos de tarjetas.

Música

Spotify Web API

Da acceso a catálogos, playlists y control de reproducción desde apps externas.

Comercio

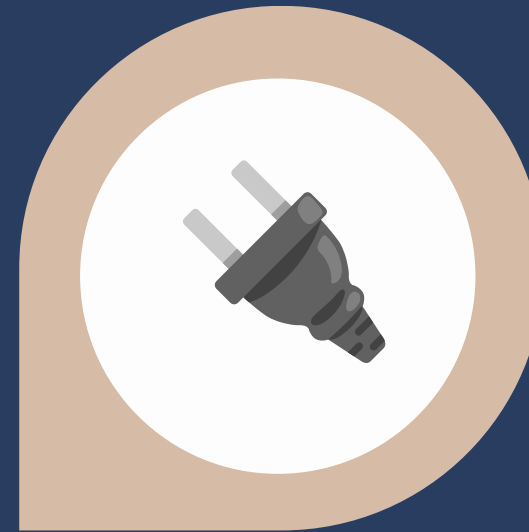
API de Mercado Libre

Permite publicar productos, gestionar ventas y consultar el estado de envíos.

VENTAJAS Y APLICACIONES

Reutilización

Una misma funcionalidad sirve a muchas apps sin reescribir código.



Interoperabilidad

Conecta sistemas hechos en distintos lenguajes o plataformas.



Escalabilidad

Cliente y servidor crecen y se actualizan de forma independiente.

Seguridad controlada

Se expone solo lo necesario, con autenticación y permisos definidos.



CONCLUSIONES

1. Los servicios web y las API son la base de la interoperabilidad: sin ellos, cada aplicación tendría que reinventar funciones que ya existen en otros sistemas.
 2. Comprender el ciclo petición-respuesta y los códigos de estado facilita depurar errores y diseñar integraciones más confiables.
 3. Elegir entre REST y SOAP, o entre JSON y XML, depende del contexto: rapidez y sencillez frente a formalidad y seguridad empresarial.
- 